БИЕ ДААЛТ 1 · СУДАЛГАА, ХЭРЭГЖИЛТ, ТУРШИЛТЫН ТАЙЛАН

Хичээл: F.CSM302 Үйлдлийн систем

Төслийн код: II-4-1

Сэдэв: UNIX Shell — Process Tree

Багийн гишүүд: [Энд гишүүдийн нэр, оюутны кодыг бөглөнө]

GitHub: https://github.com/bulgaa777/II-4-1-UNIX-Shell

Төлөв: Туршилтын эхний хувилбар. Багийн өөрийн компьютер дээр баталгаажуулж, screenshot оруулах шаардлагатай.

Хураангуй

C хэлээр UNIX shell-ийн сургалтын хэрэгжилт боловсруулсан. Командыг тусдаа процессоор гүйцэтгэх, өмнөх командыг давтах, background ажиллуулах, оролт/гаралт чиглүүлэх, нэг pipe ашиглах боломжтой. Python стандарт сангийн локал веб UI нь C программаас бичигдсэн процессын event log-ийг уншиж PID, parent PID болон төлөвийг харуулна.

1. Удиртгал

Shell нь хэрэглэгчийн команд ба үйлдлийн системийн процессын удирдлагын хооронд интерфэйс болдог. Зорилго нь fork/exec/wait болон pipe, dup2 системийн дуудлагыг туршин ойлгох, үр дүнг хэрэглэгчид ажиглагдахуйц болгох.

2. Сурах бичгийн шаардлага

Operating System Concepts, 10-р хэвлэл, Chapter 3, Programming Project 1 — UNIX Shell: child process үүсгэх ба команд ажиллуулах; !! history; & background; < ба > redirection; хоёр командын хооронд нэг pipe. Хуваарилалтын II-4-1 сэдэвт нэмэлтээр process tree (parent-child, PID, төлөв) дүрслэхийг шаардсан.

3. Онолын үндэс

fork() — эцэг процессоос child үүсгэнэ. execvp() — child-ийн program image-ийг командаар солино. waitpid() — foreground child дуусахыг хүлээнэ. dup2() — stdin/stdout дескрипторыг файл эсвэл pipe-д холбоно. pipe() — хоёр процессын хооронд нэг чиглэлийн өгөгдлийн суваг үүсгэнэ.

4. Системийн зохиомж

Browser UI → Python HTTP server (127.0.0.1:8765) → C osh -c command → fork/exec child. C shell нь OSH_EVENTS файлд PID, PPID, state, command, timestamp бүртгэнэ. UI нь event-үүдийг 2 секунд тутам шинэчилж, parent-child холбоог бүлэглэн харуулна. CLI горим нь нэг процесс дотор history хадгална; UI горимд Python сервер history хадгална.

5. Хэрэгжилт

src/osh.c: tokenizer, command parsing, fork/exec, redirection, single pipe, background, history, event logging. ui/server.py: локал HTTP API ба command execution. ui/index.html: terminal, жишээ команд, process tree, history, reset view. tests/test_shell.py: автомат туршилт.

6. Туршилт ба UI дүрслэл

Хэрэглэгч `echo Hello OS`, `echo hello | wc -c`, `sleep 2 &`, `!!` зэрэг командыг оруулна. UI-д parent PID, child PID, running/completed/failed төлөвийг харуулна. Reset view нь дэлгэцийн event-үүдийг нуух бөгөөд OS процессуудыг хүчээр зогсоохгүй.

7. Туршилтын арга

№	Тест	Хүлээгдсэн үр дүн
1	echo hello	hello
2	echo hello | wc -c	6
3	echo sample > output.txt	Файл үүснэ
4	cat < output.txt	sample
5	!! (түүхгүй)	No commands in history
6	echo hi |	Алдаа мэдээлнэ
7	cat < байхгүй файл	Алдаа мэдээлнэ
8	echo first → !!	Команд давтагдана

8. Үр дүн

Энэ багцыг бэлтгэсэн орчинд `make test` ажиллуулахад 8 тест PASS гарсан. Энэ нь бүх платформ дээр баталгаажсан гэсэн үг биш. Танай баг macOS/Linux дээр дахин ажиллуулж, терминалын бодит screenshot болон UI-ийн бодит screenshot-ыг энд нэмж оруулах шаардлагатай.

9. Хэлэлцүүлэг, хязгаарлалт

Parser нь сургалтын зориулалттай: shell expansion, cd, олон pipe, job control байхгүй. Background child-ийн дараах төлөв UI-д бүрэн шинэчлэгдэхгүй байж болно. UI нь kernel-ийн real-time process tree бус, event log-оос сэргээн дүрсэлсэн мод юм. Web UI нь хэрэглэгчийн командаар локал машинд код ажиллуулдаг тул зөвхөн итгэлтэй орчинд ашиглана.

10. Дүгнэлт

UNIX процесс үүсгэх, команд гүйцэтгэх, stdin/stdout чиглүүлэх, IPC pipe ашиглах гол ойлголтуудыг ажилладаг сургалтын прототипоор хэрэгжүүлэв. Багийн гишүүд өөрсдийн

туршилтын нотолгоо, хувь нэмэр, commit түүхийг нэмж эцэслэх ёстой.

Ашигласан материал

1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. Operating System Concepts, 10th ed., Chapter 3, Programming Projects.
2. F.CSM302 Бие даалт 1-ийн удирдамж.
3. F.CSM302 Сэдэв ба шүүмжийн хуваарилалт.
4. Python 3 standard library; POSIX system-call documentation.

AI хэрэглээ: Эхний код, тайлангийн ноорог болон тестийг ChatGPT-ийн тусламжтай бэлтгэсэн. Багийн гишүүд кодын зөв ажиллагааг өөрсдөө шалгаж, хэрэглээг README-д тэмдэглэнэ.